PHYSIOLOGY LAB 7 – RBC INDICES

مختبر الفسيولوجيا 7 – مشعرات الكريات الحمر

Department of Physiology and Medical Physics – College of Medicine, University of Al-Ameed (2025–2026)
فرع الفسيولوجيا والفيزياء الطبية – كلية الطب، جامعة العميد (2025–2026)

1. RBC INDICES AND MCV | مشعرات الكريات الحمر ومتوسط حجم الكرية

Definition and clinical use | التعريف والاستخدام السريري

RBC indices are part of the **complete blood count (CBC)** test. They provide information about the **hemoglobin content** and **size** of the red blood cells.

مشعرات الكريات الحمر جزء من فحص **تعداد الدم الكامل (CBC)**، وتعطي معلومات عن **محتوى الهيموغلوبين** و**حجم** الكريات الحمر.

- Abnormal values indicate the presence of **anemia** and which **type** of anemia it is.

  تدل القيم غير الطبيعية على وجود **فقر الدم** وعلى **نوعه**.

- They are used for the **classification of anemia**.

  تُستخدم في **تصنيف فقر الدم**.

- The relationship between hematocrit, hemoglobin and red cell count is converted to indices through **mathematical formulas**.

  تُحوَّل العلاقة بين الهيماتوكريت والهيموغلوبين وعدد الكريات الحمر إلى مشعرات بواسطة **معادلات رياضية**.

Index المشعر	Meaning المعنى
MCV **متوسط حجم الكرية (MCV)**	Mean corpuscular volume متوسط حجم الكرية الحمراء
MCH **متوسط هيموغلوبين الكرية (MCH)**	Mean corpuscular hemoglobin متوسط كمية الهيموغلوبين في الكرية
MCHC **متوسط تركيز هيموغلوبين الكرية (MCHC)**	Mean corpuscular hemoglobin concentration متوسط تركيز الهيموغلوبين في الكرية

Mean corpuscular volume (MCV) | متوسط حجم الكرية (MCV)

Definition: the average **volume (size)** of a red blood cell. It is measured directly by an automated hematology analyzer, or calculated:

التعريف: هو متوسط **حجم** الكرية الحمراء. يُقاس مباشرة بجهاز تحليل الدم الآلي، أو يُحسب بالمعادلة:

> **MCV = PCV (%) / RBC count (million/mm³) × 10**
>
> **MCV = 10 × الهيماتوكريت (%) ÷ عدد الكريات الحمر (مليون/ملم³)**

- The result is in **femtoliters (fl)**.

  تُعطى النتيجة بوحدة **الفيمتولتر (fl)**.

- Normal range: **80–100 fl**.

  المجال الطبيعي: **من 80 إلى 100 fl**.

Example: PCV 45%, Hb 15 g/dl, RBC 5 million/mm³ → MCV = 45 / 5 × 10 = **90 fl**.

مثال: الهيماتوكريت 45% والهيموغلوبين 15 g/dl وعدد الكريات 5 مليون/ملم³ ← MCV = 45 ÷ 5 × 10 = **90 fl**.

Interpreting the MCV | تفسير قيمة MCV

MCV قيمة MCV	Meaning المعنى	Causes الأسباب
Normal (80–100 fl) **طبيعية (من 80 الى 100 fl)**	Normal-sized cells: **normocytic anemia**. You can be anemic with a normal MCV if cells are too few or other indices are abnormal. كريات بحجم طبيعي: **فقر دم سويّ الحجم**. يمكن أن تكون مصاباً بفقر الدم مع MCV طبيعي إذا كانت الكريات قليلة أو كانت مشعرات أخرى غير طبيعية.	Sudden blood loss, kidney failure, hemolytic anemia النزف المفاجئ والفشل الكلوي وفقر الدم الانحلالي

MCV قيمة MCV	Meaning المعنى	Causes الأسباب
High (> 100 fl) **مرتفعة (أكثر من 100 fl)**	Larger cells: **macrocytic anemia**. كريات أكبر من الطبيعي: **فقر دم ضخم الكريات**.	Folate deficiency, vitamin B12 deficiency, chemotherapy نقص الفولات ونقص فيتامين B12 والعلاج الكيميائي
Low (< 80 fl) **منخفضة (أقل من 80 fl)**	Cells too small: **microcytic anemia**. كريات صغيرة جداً: **فقر دم صغير الكريات**.	Iron deficiency, lead poisoning, thalassemia نقص الحديد والتسمم بالرصاص والثلاسيميا

2. MCH | متوسط هيموغلوبين الكرية (MCH)

Mean corpuscular hemoglobin (MCH) | متوسط هيموغلوبين الكرية (MCH)

Definition: the average **amount (weight) of hemoglobin** in a red blood cell. It is calculated as:

التعريف: هو متوسط **كمية (وزن) الهيموغلوبين** في الكرية الحمراء. ويُحسب بالمعادلة:

> **MCH = Hb (g/dl) / RBC count (million/mm³) × 10**
>
> **عدد الكريات الحمر (مليون/ملم³) × 10 ÷ (g/dl) الهيموغلوبين = MCH**

- The result is in **picograms (pg)**.

  تُعطى النتيجة بوحدة **البيكوغرام (pg)**.

- Normal range: **27–33 pg**.

  المجال الطبيعي: **من 27 إلى 33 pg**.

Example: Hb 15 g/dl, RBC 5 million/mm³ → MCH = 15 / 5 × 10 = **30 pg**.

مثال: الهيموغلوبين 15 g/dl وعدد الكريات 5 مليون/ملم³ ← MCH = 15 ÷ 5 × 10 = **30 pg**.

Interpreting the MCH | تفسير قيمة MCH

- **Macrocytic** red cells have a **higher MCH**, because they are larger and contain more hemoglobin.

  الكريات **ضخمة الحجم** لها **MCH أعلى** لأنها أكبر وتحتوي على هيموغلوبين أكثر.

- **Microcytic** red cells have a **lower MCH**, because they are smaller and contain less hemoglobin.

  الكريات **صغيرة الحجم** لها **MCH أقل** لأنها أصغر وتحتوي على هيموغلوبين أقل.

> MCH expresses the Hb amount in a single unit **without taking the size into account**. Therefore it is **less useful than MCHC** in the classification of anemia.
>
> يعبّر MCH عن كمية الهيموغلوبين في الكرية الواحدة **دون الأخذ بالحجم في الحسبان**، لذلك فهو **أقل فائدة من MCHC** في تصنيف فقر الدم.

3. MCHC | متوسط تركيز هيموغلوبين الكرية (MCHC)

Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) | متوسط تركيز هيموغلوبين الكرية (MCHC)

Definition: the average **concentration of hemoglobin per unit volume** of red blood cells. It is calculated as:

التعريف: هو متوسط **تركيز الهيموغلوبين في وحدة الحجم** من الكريات الحمر. ويُحسب بالمعادلة:

> **MCHC = Hb (g/dl) / PCV (%) × 100**
>
> **الهيماتوكريت (%) × 100 ÷ (g/dl) الهيموغلوبين = MCHC**

- The result is a **percentage (%)**; normal range **30–37 %**.

  تُعطى النتيجة كـ**نسبة مئوية (%)**؛ المجال الطبيعي **من 30 إلى 37 %**.

Example: Hb 15 g/dl, PCV 45% → MCHC = 15 / 45 × 100 = **33 g%** (g/dl).

مثال: الهيموغلوبين 15 g/dl والهيماتوكريت 45% ← MCHC = 15 ÷ 45 × 100 = **33 g%** (g/dl).

- Within the normal range: red cells are **normochromic**. Below normal: **hypochromic**.

  ضمن المجال الطبيعي: الكريات **سويّة الصباغ**. أقل من الطبيعي: **ناقصة الصباغ**.

Low MCHC | انخفاض MCHC

- A low MCHC means the hemoglobin concentration per red cell is low; the cells look **lighter in color** under the microscope.
  يعني انخفاض MCHC أن تركيز الهيموغلوبين في الكرية منخفض، وتبدو الكريات **أفتح لوناً** تحت المجهر.
- Causes are the same as those of low MCV: **iron deficiency, lead poisoning, thalassemia**.
  الأسباب هي نفسها أسباب انخفاض MCV: **نقص الحديد والتسمم بالرصاص والثلاسيميا**.
- A low MCV and a low MCHC are generally found together: **microcytic hypochromic anemia**.
  يوجد انخفاض MCV وانخفاض MCHC معاً في الغالب: **فقر الدم صغير الكريات ناقص الصباغ**.

High MCHC | ارتفاع MCHC

- A high MCHC means a high relative hemoglobin concentration per red cell.
  يعني ارتفاع MCHC أن تركيز الهيموغلوبين النسبي في الكرية مرتفع.
- It can be elevated in **hereditary spherocytosis** and **sickle cell anemia**.
  قد يرتفع في **كثرة الكريات الكروية الوراثية** و**فقر الدم المنجلي**.

> The lecture states that there is **no hyperchromic anemia**. In spherocytosis, the MCHC rises because of **loss of membrane** and the resulting **spherical shape** of the cell.
> تذكر المحاضرة أنه **لا يوجد فقر دم زائد الصباغ**. في كثرة الكريات الكروية يرتفع MCHC بسبب **فقدان جزء من الغشاء** وما ينتج عنه من **شكل كروي** للكرية.

4. INDICES IN COMMON ANEMIAS AND CASES | المشعرات في أنواع فقر الدم الشائعة والحالات

Blood indices in common anemias | مشعرات الدم في أنواع فقر الدم الشائعة

Anemia فقر الدم	MCV MCV	MCH MCH	MCHC MCHC
Normocytic normochromic (e.g. hemolytic anemia) **سويّ الحجم سويّ الصباغ** (مثل فقر الدم الانحلالي)	Normal طبيعي	Normal طبيعي	Normal طبيعي
Microcytic hypochromic (e.g. iron deficiency anemia) **صغير الكريات ناقص الصباغ** (مثل فقر الدم بعوز الحديد)	Decrease منخفض	Decrease منخفض	Decrease منخفض
Macrocytic normochromic (e.g. megaloblastic anemia, vitamin B12 deficiency) **ضخم الكريات سويّ الصباغ** (مثل فقر الدم الضخم الأرومات بنقص فيتامين B12)	Increase مرتفع	Increase مرتفع	Normal طبيعي

Cases | الحالات

Case الحالة	Values القيم	Diagnosis التشخيص
Case 1 **الحالة الأولى**	RBC 4.5 million/mm³; Hb 11 g/dl; MCV 87 fl; MCH 30 pg; MCHC 33 % الكريات 4.5 مليون/ملم³؛ الهيموغلوبين 11 g/dl؛ MCV يساوي 87 fl؛ MCH يساوي 30 pg؛ MCHC يساوي 33 %	**Normocytic normochromic anemia** (e.g. hemolytic anemia) **فقر دم سويّ الحجم سويّ الصباغ** (مثل الانحلالي)
Case 2 **الحالة الثانية**	Hb 9 g/dl; MCV 115 fl; MCH 35 pg; MCHC 30 % الهيموغلوبين 9 g/dl؛ MCV يساوي 115 fl؛ MCH يساوي 35 pg؛ MCHC يساوي 30 %	**Macrocytic normochromic anemia** (e.g. megaloblastic anemia) **فقر دم ضخم الكريات سويّ الصباغ** (مثل فقر الدم الضخم الأرومات)
Case 3 **الحالة الثالثة**	RBC 3.5 million/mm³; Hb 8 g/dl; MCV 62 fl; MCH 19 pg; MCHC 27 % الكريات 3.5 مليون/ملم³؛ الهيموغلوبين 8 g/dl؛ MCV يساوي 62 fl؛ MCH يساوي 19 pg؛ MCHC يساوي 27 %	**Microcytic hypochromic anemia** (e.g. iron deficiency anemia) **فقر دم صغير الكريات ناقص الصباغ** (مثل فقر الدم بعوز الحديد)

> Case slides use the reference ranges Hb 13–18 g/dl, MCV 80–100 fl, MCH 27–33 pg, MCHC 30–37 %. The case values are illustrative; learn the pattern of the indices.
> تستخدم شرائح الحالات المجالات المرجعية: الهيموغلوبين من 13 إلى 18 g/dl، و MCV من 80 إلى 100 fl، و MCH من 27 إلى 33 pg، و MCHC من 30 إلى 37 %. القيم في الحالات توضيحية؛ احفظ نمط المشعرات.